

算法伪代码

算法1：基础动态规划

Algorithm 1 Basic DP: $O(e \cdot f^2)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[1..e][0..f] \leftarrow 0$ 
8: for  $j \leftarrow 1$  to  $f$  do
9:    $dp[1][j] \leftarrow j$ 
10: end for
11: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
12:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
13:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ 
14:     for  $x \leftarrow 1$  to  $j$  do
15:        $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], 1 + \max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x]))$ 
16:     end for
17:   end for
18: end for
19: return  $dp[e][f]$ 
```

算法2：二分查找优化DP

Algorithm 2 Binary Search DP: $O(e \cdot f \cdot \log f)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
8:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
9:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ ,  $lo \leftarrow 1$ ,  $hi \leftarrow j$ 
10:    while  $lo \leq hi$  do
11:       $mid \leftarrow \lfloor (lo + hi) / 2 \rfloor$ 
12:       $cost \leftarrow 1 + \max(dp[i-1][mid-1], dp[i][j-mid])$ 
13:       $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], cost)$ 
14:      if  $dp[i-1][mid-1] < dp[i][j-mid]$  then
15:         $lo \leftarrow mid + 1$ 
16:      else
17:         $hi \leftarrow mid - 1$ 
18:      end if
19:    end while
20:  end for
21: end for
22: return  $dp[e][f]$ 
```

算法3：交替DP（最优解法）

Algorithm 3 Alternative DP: $O(e \cdot \text{answer})$ time, $O(e)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[0..e] \leftarrow 0$ ,  $trials \leftarrow 0$ 
8: while  $dp[e] < f$  do
9:    $trials \leftarrow trials + 1$ 
10:  for  $j \leftarrow e$  downto 1 do
11:     $dp[j] \leftarrow dp[j] + dp[j - 1] + 1$ 
12:  end for
13: end while
14: return  $trials$ 
```

算法4：组合数方法

Algorithm 4 Binomial Method: $O(\text{answer} \cdot \min(e, \text{answer}))$ time, $O(1)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $n \leftarrow 1$ 
8: while true do
9:    $total \leftarrow 0$ 
10:  for  $k \leftarrow 1$  to  $\min(e, n)$  do
11:     $total \leftarrow total + \binom{n}{k}$ 
12:    if  $total \geq f$  then
13:      return  $n$ 
14:    end if
15:  end for
16:   $n \leftarrow n + 1$ 
17: end while
```

交替DP与组合数方法的数学等价性

核心发现： 交替DP和组合数方法本质上是同一个数学公式的不同实现方式。

交替DP的递推式：

$$dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j] + 1$$

通过数学归纳法可证明，等价于：

$$dp[n][e] = \sum_{k=1}^e \binom{n}{k}$$

直观理解： n 次试验、 e 个鸡蛋能确定的最大楼层数，等于在 n 次试验中，碎了 1 次、2 次、...、 e 次的所有可能情况之和。

表 1: 两种方法对比

方面	交替DP	组合数方法
数学原理	递推式求解	直接公式计算
时间复杂度	$O(e \cdot \text{ans})$	$O(\text{ans} \cdot \min(e, \text{ans}))$
空间复杂度	$O(e)$	$O(1)$
优点	代码简洁	空间最优

实验数据表格

状态转移方程

$$dp[i][j] = \min_{1 \leq x \leq j} \{ \max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x]) + 1 \}$$

$$dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j] + 1 \quad (\text{交替DP})$$

两种状态定义对比

方面	标准DP	交替DP
状态含义	i 蛋 j 楼最少次数	i 次 j 蛋最多楼层数
时间复杂度	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot \text{ans})$
空间复杂度	$O(e \cdot f)$	$O(e)$

正确性验证

蛋	楼	DP	记忆化	二分DP	交替DP	蛮力
1	1	1	1	1	1	1
1	5	5	5	5	5	5
1	10	10	10	10	10	10
2	1	1	1	1	1	1
2	5	3	3	3	3	3
2	10	4	4	4	4	4
2	20	6	6	6	6	6
3	5	3	3	3	3	3
3	10	4	4	4	4	4
3	20	5	5	5	5	5
5	10	4	4	4	4	4
5	20	5	5	5	5	5

性能测试

描述	结果	时间(ms)	复杂度
2蛋, 100层	14	0.14	极快
2蛋, 500层	32	1.01	极快
2蛋, 1000层	45	2.34	极快
3蛋, 100层	9	0.24	极快
3蛋, 500层	15	1.62	极快
5蛋, 100层	7	0.34	极快
5蛋, 500层	10	2.60	极快
10蛋, 100层	7	0.53	极快
10蛋, 500层	9	3.51	极快
10蛋, 1000层	10	7.94	极快
10蛋, 2000层	11	17.92	快
20蛋, 1000层	10	11.85	快
50蛋, 1000层	10	23.84	快
100蛋, 1000层	10	43.48	快

大规模测试：答案远小于楼层数

蛋	楼	答案	答案/楼
10	1,000	10	0.010000
10	10,000	14	0.001400
10	100,000	17	0.000170
10	1,000,000	21	0.000021
10	10,000,000	26	0.000003

最大规模测试

表 2: 二分查找优化DP最大规模

蛋	楼	答案	时间(s)
2	100,000	447	0.56
2	200,000	632	1.24
2	500,000	1000	3.40
5	100,000	27	1.31
5	200,000	31	2.88
10	100,000	17	1.89
10	200,000	19	4.09
100	100,000	17	6.43

表 3: 交替DP最大规模（最优解法）

蛋	楼	答案	时间(s)
2	10^7	4,472	0.0014
2	10^9	44,721	0.0139
2	10^{10}	141,421	0.0457
2	10^{11}	447,214	0.1511
2	10^{12}	1,414,214	0.4951
5	10^9	166	0.0001
5	10^{12}	656	0.0004
10	10^9	40	0.00004
10	10^{12}	76	0.0001
20	10^{12}	41	0.0001
50	10^{12}	40	0.0002
100	10^{12}	40	0.0003

表 4: 组合数方法最大规模

蛋	楼	答案	时间(s)
2	10^9	44,721	0.0393
2	10^{12}	1,414,214	1.2469
5	10^9	166	0.0003
5	10^{12}	656	0.0015
10	10^{12}	76	0.0004
50	10^{12}	40	0.0010
100	10^{12}	40	0.0011

表 5: 最大规模汇总

算法	最大规模	耗时
基础DP	$\sim 10^3$ 层	~ 1 秒
二分DP	$\sim 5 \times 10^5$ 层	~ 3 秒
交替DP	10^{12} 层（万亿）	~ 0.5 秒
组合数	10^{12} 层（万亿）	~ 1.2 秒

算法改进效果对比

方法	时间(ms)	加速比
基础DP	1073.32	1x
二分优化DP	8.32	129x
交替DP	0.01	117948x

与二分查找对比

蛋	楼	最优	二分	说明
1	10	10	4	必须逐层
2	10	4	4	相等
2	100	14	7	多7次
2	1000	45	10	多35次
5	100	7	7	相等
5	1000	11	10	多1次

鸡蛋数影响（楼=1000）

蛋	答案	加速	说明
1	1000	—	基准
2	45	22.2x	大幅提升
3	19	2.4x	继续提升
5	11	1.7x	减缓
10	10	1.1x	接近极限
20	10	1.0x	达到极限

算法对比总结

算法	时间	空间	场景
基础DP	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	教学
记忆化	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	递归
二分DP	$O(e \cdot f \cdot \log f)$	$O(e \cdot f)$	一般
交替DP	$O(e \cdot \text{ans})$	$O(e)$	最优
组合数	$O(\text{ans} \cdot \min(e, \text{ans}))$	$O(1)$	数学